



PRAXEOLÓGÍAS PROPUESTAS A ESTUDIAR CON RELACIÓN A LA VALIDEZ DE ARGUMENTOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

PRAXEOLOGIES PROPOSED TO STUDY IN RELATION TO THE VALIDITY OF ARGUMENTS IN TEACHER TRAINING

Cardona Hurtado, Oscar Abel^{1*},
¹UNAD, Barrio Ambalá, Ibagué, Colombia
*oscar.cardona@unad.edu.co

Resumen

En el presente escrito se comparten resultados parciales de un estudio relacionado con la formación de docentes en lógica matemática. Como marco teórico se adopta la Teoría Antropológica de lo Didáctico. En la investigación se propone analizar libros texto que utilizan docentes que enseñan temas relativos a validez de argumentos a estudiantes de licenciatura en matemáticas del Departamento del Tolima. Resultados preliminares indican que en los libros utilizados por los profesores se propone un estudio centrado en la enseñanza de contenidos; además, no se considera el contexto de los estudiantes.

Palabras clave: Argumento, Docente, Lógica, Matemáticas.

Abstract

In this paper, partial results of a study related to the training of teachers in mathematical logic are shared. The Anthropological Theory of Didactics is adopted as a theoretical reference. The research proposes to analyze textbooks used by teachers who teach topics related to the validity of arguments to undergraduate mathematics students in the Department of Tolima. Preliminary results indicate that in the books used by teachers, a study focused on the teaching of content is proposed; Furthermore, the context of the students is not considered.

Keywords: Argument, teacher, Logic, Math.

I. MATERIALES Y MÉTODOS

Se lleva a cabo un estudio enmarcado en el enfoque cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo [1]. Se propone examinar libros de texto que utilizan docentes para enseñar temas relativos a la validez de argumentos a estudiantes de profesorado en

matemática en el Departamento del Tolima. En particular, se examinan libros de texto que emplean profesores de la UNAD y de la Universidad del Tolima.

El estudio de la validez de argumentos es relevante en la formación de ciudadanos, debido que proporciona herramientas que permiten tomar



decisiones objetivas en diversas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. El estudio de este ámbito de la lógica matemática es útil para tomar decisiones con sustento en la razón, dejando de lado las emociones.

En la primera etapa de la investigación se está llevando a cabo el análisis de libros de texto que utilizan docentes para enseñar temas relativos a la validez de argumentos a estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la UNAD y de la Universidad del Tolima.

En una segunda etapa de la investigación, se estudiarán las tareas que se proponen los libros. Es importante resaltar que en el Departamento del Tolima varias universidades ofrecen programas de Licenciatura en Matemáticas en el que se forman futuros profesores de matemática. En particular, en la UNAD, en el pensum de este programa está incluido el curso Pensamiento Lógico y Matemático, que contiene una unidad titulada Métodos para Probar la Validez de Argumentos, en la que se proponen temas relacionados con las características de los argumentos lógicos y los métodos para establecer la validez de los mismos. Asimismo, en la universidad del Tolima en el programa Licenciatura en Matemáticas se ofrece el curso Lógica y Teoría de conjuntos, en el que se incluye el estudio de validez de argumentos.

Se destaca que los investigadores seleccionaron la UNAD y la Universidad del Tolima debido a que estas instituciones tienen cobertura en el Departamento, ofrecen el programa Licenciatura en Matemáticas, en el que se enseñan temas relacionados con la validez de argumentos y los investigadores trabajan allí, lo que facilita el acceso a los documentos y demás materiales que se requieren.

La tercera etapa de la investigación corresponde al análisis de las praxeologías vinculadas a los libros de texto empleados por los docentes con el objetivo de enseñar nociones de validez de argumentos a estudiantes de licenciatura en matemáticas de la UNAD y de la Universidad del Tolima.

Para examinar los libros de texto mencionados, la técnica utilizada será la de revisión de documentos [1]. Se analizarán en detalle los ejercicios resueltos en libros, así como los ejercicios que se plantean allí para que los resuelvan los estudiantes. Cada ejercicio será considerado como una tarea, según a la Teoría Antropológica de lo Didáctico propuesta por [2]. Las tareas se organizarán en tablas compuestas por las categorías indicadas en la *Tabla 1*.

Tabla 1. Categorías para el análisis de tareas

Genero de tareas	Tipo de tareas	Ejemplar resuelto	Técnica	Bloque tecnológico-teórico	IMC
------------------	----------------	-------------------	---------	----------------------------	-----

Fuente: Elaboración propia

La *Tabla 1* se compone de seis columnas, los géneros de tareas se indican en la primera columna. Los tipos de tareas se pueden observar en la segunda columna. Las tareas que se proponen a resolver, se muestran y resuelven en la tercera columna. Las técnicas que se utilizan para resolver las tareas antes mencionadas se detallan en la cuarta columna. La quinta columna permite observar los elementos relativos al entorno tecnológico teórico. Por último, la sexta columna corresponde a los indicadores matemáticos asociados al abordar la tarea. Seguidamente se presentan de manera sintética los indicadores en mención:

OML1. Alude a integración de los tipos de tareas, y a la eventual existencia de

tareas vinculadas al cuestionamiento tecnológico.

OML2. Refiere a diversidad de técnicas al abordar tareas, así como criterios para distinguir dichas técnicas.

OML3. Tiene que ver con la independencia de los objetos ostensivos empleados en la representación de las técnicas.

OML4. Que existan tareas "inversas" así como técnicas "inversas".

OML5. Hace alusión al análisis de la aplicación de las técnicas.

OML6. Se vincula con la existencia de tareas "abiertas".

OML7. Tiene que ver con la vinculación entre elementos tecnológicos y su influencia en la práctica.

OML8. Que sea posible la *perturbación* de una situación inicial, o la modificación de las hipótesis con el fin de abordar otros casos, ampliando y completando el proceso de estudio. En el marco teórico se describen con mayores detalles los *indicadores*.

Las categorías que conforman la tabla 1 permiten hacer un análisis riguroso de cada tarea, de acuerdo a las características del marco teórico que se utilizará en la investigación. En particular, los IMC señalados en la sexta columna de la tabla 1, posibilitarán establecer el grado de completitud de cada tarea analizada. Asimismo, según [5] un problema de tipo didáctico se puede sustentarse en un modelo relativo a la actividad matemática. Dicho modelo es conocido como el Modelo Praxeológico de Referencia (MPR) y constituye una herramienta que los investigadores toman como punto de vista determinado y explícito en relación con las praxeologías cuya difusión pretenden analizar, y permite identificar fenómenos didácticos. En la investigación que se propone, se recurrirá al MPR propuesto por [6].

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la actualidad se están analizando libros de texto empleados por los docentes de la UNAD y de la Universidad del Tolima para la enseñanza de temas relativos a la validez de argumentos a estudiantes de Licenciatura en matemáticas. En particular, se ha examinado el libro cuyo título es *Introducción a la lógica matemática*, de la autoría de Patrick Suppes y Shirley Hill [7]. El documento fue publicado en 1960, y posteriormente han sido publicadas varias reimpresiones sin cambiar su contenido. En la parte inicial del libro de texto incluye algunas menciones que vale la pena examinar.

Suppes y Hill resaltan que "La Lógica, afortunadamente, es una de las materias que no requiere gran base o experiencia para poder llegar a un buen adiestramiento" [7]. De igual forma, dichos autores resaltan la importancia de la representación simbólica de proposiciones; aseguran que "Se ha insistido también mucho a lo largo del libro en la importancia del problema de traducir a símbolos lógicos o matemáticos proposiciones enunciadas en lenguaje corriente" [7].

Al consultar el significado de la palabra *adiestrar* en el diccionario de la RAE, se encontraron tres acepciones: "1. Hacer diestro, enseñar, instruir; 2. Amaestrar, domar a un animal y 3. Guiar, encaminar, especialmente a un ciego" (Real Academia Española [RAE], 2014). En ninguno de los tres casos se hace alusión a construcción de conocimiento, lo cual demanda entre otras cosas de docentes que cumplan el papel de guías en las aulas, y de estudiantes que participen activamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Asimismo, sobre la alusión



a representación simbólica, no se precisan los autores por qué es importante esa representación mediante símbolos.

De acuerdo a las anteriores menciones de los autores del libro de texto, se puede advertir en ellas lo que Chevallard denomina *pérdida del sentido* de las cuestiones matemáticas planteadas para su estudio; no se resalta la *razón de ser* de los saberes, la motivación o necesidad para su estudio [8].

III. CONCLUSIONES

El estudio propuesto posibilitará conocer diversas características de libros de texto que utilizan profesores que enseñan validez de argumentos a estudiantes de licenciatura en matemáticas. Los resultados de esta investigación serán puestos a disposición de las universidades que forman docentes de matemáticas, con el fin de aportar en la formación de profesores.

AGRADECIMIENTO

Agradecimientos a la UNAD por brindarme la oportunidad de trabajar y de aportar a la sociedad.

REFERENCIAS

[1] Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista. P. (2014). Metodología de la Investigación. 6º edición. *Mc Graw-Hill Interamericana Editores*: Ciudad de México.

...

[2] Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches en didactique des mathématiques*, 19(2), 221-266.

[3] Fonseca, C. (2004). *Discontinuidades matemáticas y didácticas entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.

[4] Lucas, C. (2010). *Organizaciones matemáticas locales relativamente completas*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.

[5] García, F., Barquero, B., Florensa, I. y Bosch, M. (2019). Diseño de tareas en el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, 15, 75-94.

[6] Cardona, O. (2022). *Análisis de las prácticas docentes en torno a la enseñanza de lógica en la formación de estudiantes de profesorado en matemática*. Tesis doctoral. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

[7] Suppes, P. y Hill, S. (1975). *Introducción a la lógica matemática*. Editorial Reverté S.A.

[8] Chevallard, Y. (2007). Un concept en émergence: la dialectique des medias et des milieux. En G. Gueudet e Y. Matheron, *Actes du Séminaire National de didactique des Mathématiques* (pp. 344-366). ARDM et IREM de Paris 7.